

*DEVOIR SURVEILLÉ*  
*N° 4*  
*SCIENCES PHYSIQUES*

---

*Durée de l'épreuve : 4heures*

---

*18 Janvier 2020*  
*MPSI1*  
*Prof.E.BENHAMMOU*

☞ On veillera à une présentation claire et soignée des copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.

☞ Si, au cours de l'épreuve, vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez le sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous êtes amené à prendre.

# Problème de Physique

## Données utiles :

- Constante de gravitation :  $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ .
- Masse de la Terre :  $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ .
- Rayon de la Terre :  $R_T = 6400 \text{ km}$ .
- Masse du Soleil :  $M_S = 1,99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ .
- Distance Terre Soleil :  $D_S = 1,50 \cdot 10^{11} \text{ m}$ .
- Masse de la Lune :  $M_L = 7,34 \cdot 10^{22} \text{ kg}$ .
- Distance moyenne Terre Lune :  $D_L = 3,84 \cdot 10^8 \text{ m}$ .
- Rayon de la Lune :  $R_L = 1,75 \cdot 10^6 \text{ m}$ .

## Partie I : Mouvement dans un champ de forces centrales conservatives.

### A. Étude de mouvement d'un satellite artificiel :

Acquérir plusieurs images d'une même zone à des instants différents nécessite une bonne maîtrise des trajectoires des satellites. On se propose d'étudier certains aspects du mouvement d'un satellite ( $S$ ) par rapport au référentiel géocentrique  $\mathcal{R}_g$  considéré comme galiléen. Le satellite de masse  $m$ , repéré par un point  $P$  est en orbite circulaire de centre  $O$  à une altitude  $h$ . On considèrera que la Terre est une sphère homogène de rayon  $R_T$  et de centre  $O$  (voir figure 1). Les orbites des satellites tels que **SPOT** et **ENVISAT** sont des trajectoires circulaires très proches. On considèrera dans toute cette partie que leurs altitudes sont identiques soit  $h = 800 \text{ km}$ . (voir figure 1).

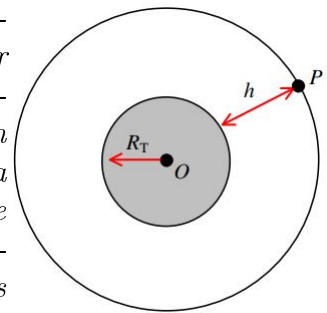


figure 1

1. En quelle année, le Maroc a-t-il lancé son premier satellite artificiel ? Quel nom porte-t-il ? A quel usage principal est-il destiné ?
2. Exprimer le champ gravitationnel  $\vec{G}(P)$  s'exerçant au point P.
3. Établir soigneusement la relation entre la période de révolution  $T$  du satellite et son altitude  $h$ . Calculer la valeur numérique de  $T$ .
4. En déduire l'expression de la norme de la vitesse  $v = \|\vec{v}\|$  en fonction de  $G, M_T, R_T$  et  $h$ . Calculer la valeur numérique de  $v$ . Exprimer l'énergie potentielle  $E_P$  du satellite dans le champ de gravité de la terre en fonction de  $G, M_T, R_T$  et  $h$ .
5. En déduire la relation suivante, appelée « théorème du viriel » :

$$2E_C + E_P = 0. \quad (1)$$

La Terre est entourée d'une atmosphère qui s'oppose au mouvement du satellite. La force de frottement  $\vec{f}$  créée par l'atmosphère est proportionnelle au carré de la vitesse  $v$  du satellite et elle s'exprime par  $\vec{f} = -\alpha m v \vec{v}$ , où  $\alpha$  est une constante de valeur positive.

6. Déterminer la dimension de  $\alpha$ .
7. En considérant que, dans ces conditions, le théorème du viriel établi précédemment est toujours valable, exprimer l'énergie mécanique du satellite  $E_m$  et la norme de la vitesse  $v$  en fonction de  $G, M_T, R_T$  et  $h$ .
8. À partir d'un théorème énergétique en déduire que  $h$  vérifie l'équation différentielle suivante :

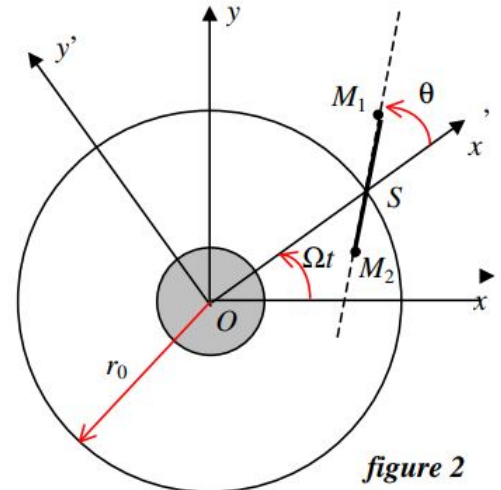
$$\frac{dh}{dt} = -2\alpha \sqrt{GM_T(R_T + h)}. \quad (2)$$

9. Un satellite placé sur une orbite d'altitude  $h = 800\text{km}$  subit une diminution d'altitude d'environ  $1\text{m}$  par révolution ; on suppose que sa vitesse est, en norme, peu affectée au bout d'une révolution. En déduire un ordre de grandeur de  $\alpha$  (ne pas s'étonner de la petitesse du résultat). Calculer, avec la même approximation, la perte d'altitude du satellite au bout de  $10\text{ans}$  de fonctionnement. Le fait d'avoir une augmentation de la vitesse en présence d'une force opposée au mouvement est-il paradoxal ?

10. D'après les résultats précédents et en considérant le rôle des satellites étudiés, discuter succinctement du choix de l'altitude de l'orbite pour ces satellites.

### B. Stabilisation de l'orbite du satellite :

La méthode de stabilisation d'altitude par gradient de gravité a été mise en œuvre pour les satellites artificiels afin qu'ils présentent vers la Terre toujours le même côté, et puissent observer la Terre à chaque instant. Elle ne requiert aucune ressource d'énergie embarquée. Modèle : le satellite est constitué de deux points matériels  $M_1$  et  $M_2$  et de masses identiques  $m = \frac{1}{2}M_S$  reliés par une tige rigide de masse nulle et de longueur  $2l$ . Le barycentre du satellite décrit autour de la Terre une orbite circulaire de rayon  $r_0 = R_T + h$  avec  $l \ll r_0$ . Le référentiel géocentrique ( $\mathcal{R}_G$ ) lié au repère  $(O, x, y, z)$  est supposé galiléen. Le plan orbital est  $Oxy$ . Le référentiel ( $\mathcal{R}'$ ) défini par le repère  $(O, x', y', z')$  lié au satellite tourne autour de la Terre avec une vitesse angulaire  $\Omega$  (Figure 2)



Les points  $M_1$  et  $M_2$  sont dans le plan orbital :  $\overrightarrow{OS} = r_0 \vec{u}_x$ ,  $\overrightarrow{OM_1} = \vec{r}_1 = r_1 \vec{u}_1$ ,  $\overrightarrow{OM_2} = \vec{r}_2 = r_2 \vec{u}_2$  où  $\vec{u}_x$ ,  $\vec{u}_1$  et  $\vec{u}_2$  sont unitaires. On appelle  $\theta$  l'angle de  $M_1M_2$  avec l'axe  $Ox'$  de ( $\mathcal{R}'$ ). On cherche à déterminer les éventuelles positions d'équilibre du satellite dans le référentiel ( $\mathcal{R}'$ ) et leur stabilité. On suppose qu'il n'y a pas de frottements.

11. Montrer, en appliquant le théorème de la résultante cinétique à S, que la troisième loi de Képler est vérifiée, soit

$$\Omega^2 = \frac{GM_T}{r_0^3}. \quad (3)$$

12. Exprimer les forces gravitationnelles  $\vec{F}_1$  et  $\vec{F}_2$  qui agissent sur  $M_1$  et  $M_2$ .

13. Exprimer dans ( $\mathcal{R}'$ ) les forces d'inertie d'entraînement qui agissent sur  $M_1$  et  $M_2$  en fonction de  $m, \Omega, \vec{r}_1$  et  $\vec{r}_2$ .

14. Exprimer dans ( $\mathcal{R}'$ ) les forces d'inertie de Coriolis qui agissent sur  $M_1$  et  $M_2$  en fonction de  $m, \Omega, \vec{SM}_1, \vec{SM}_2$  et  $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ .

15. Montrer que dans ( $\mathcal{R}'$ ) le moment des forces d'inertie de Coriolis en S est nul.

16. Soit  $\vec{R}_1$  et  $\vec{R}_2$  les résultantes des forces de gravitation et d'entraînement s'exerçant respectivement sur  $M_1$  et  $M_2$ . Montrer qu'au premier ordre en  $\frac{l}{r_0}$ , on a  $\vec{R}_2 = -\vec{R}_1$ .

17. Établir que dans ( $\mathcal{R}'$ ) le moment résultant calculé en S des actions extérieures a pour amplitude

$$\Gamma_S = 6GmM_T \frac{l^2}{r_0^3} \sin(\theta) \cos(\theta). \quad (4)$$

Préciser la direction et le sens de ce moment cinétique.

18. Appliquer le théorème du moment cinétique dans ( $\mathcal{R}'$ ). Établir l'équation différentielle du mouvement. Déterminer les valeurs de  $\theta$  qui correspondent à une position d'équilibre dans ( $\mathcal{R}'$ ).

19. Faire un développement limité de l'équation du mouvement au voisinage de  $\theta = 0$ . Montrer que  $\theta = 0$  est une position d'équilibre stable.
20. À partir de la position  $\theta = 0$ , le satellite subit une petite perturbation qui l'écarte d'un angle  $\theta_0$ . Calculer la période des oscillations au voisinage de la position d'équilibre, pour un satellite d'altitude  $h = 800 \text{ km}$ . Comparer cette période avec la période du satellite autour de la Terre.

## Partie II : Conséquence de l'effet de marée sur la distane Terre-Lune .

### A. Etude de l'effet de marée :

#### A.1. Référentiels :

21. Donner une définition précise d'un référentiel terrestre  $\mathcal{R}_T$ , du référentiel géocentrique  $\mathcal{R}_G$  et du référentiel de COPÉRNIC  $\mathcal{R}_C$ . Lequel des trois référentiels  $\mathcal{R}_T$ ,  $\mathcal{R}_G$  et  $\mathcal{R}_C$  est le meilleur référentiel galiléen ? Justifier.
22. Quelle est la nature du mouvement du  $\mathcal{R}_T$  par rapport à  $\mathcal{R}_G$  ?

23. On appelle référentiel le référentiel héliocentrique du Soleil. En première approximation, souvent suffisante, le référentiel héliocentrique peut être confondu avec l'un des trois référentiels  $\mathcal{R}_T$ ,  $\mathcal{R}_G$  ou  $\mathcal{R}_C$  ? Pourquoi ?

#### A.2. Terme de marée :

*Les marées sont dues aux champs de gravitation au niveau de la Terre des différents astres du système solaire, principalement la Lune et le Soleil. On considérera que les astres ont une distribution de masse à symétrie sphérique.*

*L'influence d'un astre sur les marées découle d'une petite différence entre la force de gravitation qu'il exerce et la force d'inertie dont il est responsable dans le référentiel géocentrique. On établit ici l'expression du champ de marée en prenant le Soleil comme exemple (dans les trois questions qui suivent, on ne considère que les forces de gravitation dues au soleil), mais le résultat est valable pour n'importe quel astre. Dans toute la suite, on considérera le référentiel héliocentrique ( $\mathcal{R}_H$ ) comme galiléen.*

24. Décrire le mouvement du référentiel géocentrique par rapport au référentiel héliocentrique et en déduire l'expression de la force d'inertie d'entraînement sur un point matériel M de masse m dans le référentiel géocentrique. On notera  $\vec{a}_{T/\mathcal{R}_H}$  l'accélération de T (centre de la Terre) dans le référentiel héliocentrique.
25. Donner sans justification l'expression du champ de gravitation  $\vec{g}_A(M)$  créé par l'astre A, de masse  $m_A$  et de centre O, en un point M en dehors de l'astre. On pourra noter  $r = OM$  la distance entre O et M et  $\vec{e}_r$  un vecteur unitaire dirigé de O vers M.
26. Établir que  $\vec{a}_{T/\mathcal{R}_H} = \vec{g}_S(T)$ , où  $\vec{g}_S(T)$  est le champ de gravitation créé par le Soleil au centre de la terre T. La Terre sera supposée avoir une distribution de masse à symétrie sphérique, ce qui fait que la force de gravitation exercée par le Soleil sur la Terre est assimilable au produit de la masse de la terre par le champ de gravitation du Soleil en son centre.
27. En déduire que la résultante de la force de gravitation et de la force d'inertie d'entraînement dans le référentiel géocentrique dues au Soleil sur un point matériel M de masse m s'écrit :

$$\vec{C}_S(M) = -GM_S \left( \frac{\vec{SM}}{SM^3} - \frac{\vec{ST}}{ST^3} \right). \quad (5)$$

où S désigne le centre du Soleil,  $M_S$  sa masse, et G la constante de gravitation universelle.  $\vec{C}_S(M)$  est appelé champ de marée (s'appelle aussi terme de marée) du Soleil au point M.

*Les marées sont essentiellement dues à l'influence de la Lune, celle du Soleil se traduisant par une plus ou moins grande amplitude (marées de vives eaux et de mortes eaux). Dans la suite on ne considère que*

l'influence de la Lune. Le résultat de la **question 27** est transposable à n'importe quel astre, l'expression du champ de marée dû à la Lune est donc ( $L$  désignant le centre de la Lune) :

$$\vec{C}_L(M) = -GM_L \left( \frac{\vec{LM}}{LM^3} - \frac{\vec{LT}}{LT^3} \right). \quad (6)$$

Sur le schéma de la figure 3 on indique quelques points particuliers à la surface de la Terre, relativement à la position de la Lune.

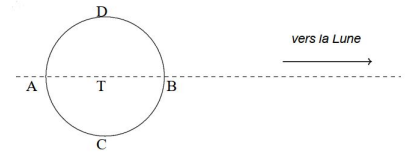


FIGURE 3

28. Quel est le mouvement du référentiel géocentrique  $\mathcal{R}_G$  dans le référentiel de Copernic si l'on suppose  $M_L \ll M_T$  ? Dans ces conditions,  $\mathcal{R}_G$  est-il galiléen ?

29. Reprendre le dessin précédent et représenter en A, B, C et D la force gravitationnelle et la force d'inertie dues à la lune, ainsi que leur résultante (proportionnelle au champ de marée).

30. Indiquer les points (parmi A, B, C et D) de marée haute et de marée basse. Dans quel plan sont situés tous les points de marée basse ?

31. En utilisant la troisième loi de Kepler, donner un ordre de grandeur de la période de révolution de la Lune dans le référentiel géocentrique.

32. Donner un ordre de grandeur de la période de rotation propre de la Terre. Conclure sur la périodicité (approximative) des marées.

On cherche à simplifier l'expression du champ de marée, en tenant compte du fait que, pour un point  $M$  à la surface de la terre,  $TM \ll TL$  et en effectuant un développement limité au premier ordre en  $\frac{TL}{TM}$ . On posera  $TM = r$  et  $TL = D_L$ , et on repérera la position de  $M$ , dans le plan contenant  $L$ ,  $T$  et  $M$ , en coordonnées polaires (voir la figure 4).

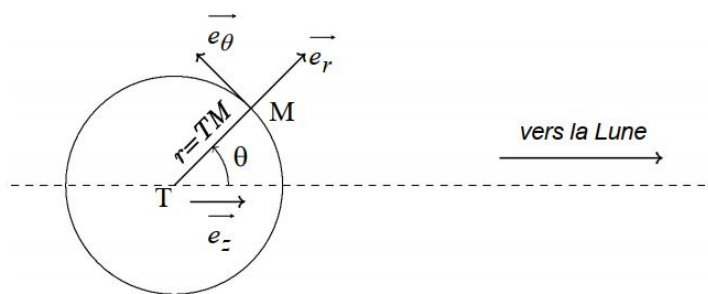


FIGURE 4

33. Montrer que :  $\vec{LM} = -D_L \vec{e}_z + r \vec{e}_r$ . En déduire que ,au premier ordre en  $\frac{r}{D_L}$ , on a :

$$\frac{1}{LM^3} = \frac{1}{D_L^3} \left( 1 + \frac{3r \cos(\theta)}{D_L} \right). \quad (7)$$

34. En déduire que, toujours au premier ordre en  $\frac{r}{D_L}$  :

$$\vec{C}_L(M) = \frac{GM_L r}{D_L^3} (3r \cos(\theta) \vec{e}_z - \vec{e}_r). \quad (8)$$

35. Réécrire cette relation dans la base polaire  $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$  de la figure 4.

36. Montrer que l'influence de la Lune sur les marées est de l'ordre de **2 fois** plus importante que celle du soleil.

37. La Lune présente toujours la même face à la Terre. Qu'en déduisez-vous en supposant que le centre de la Lune  $L$  décrit une trajectoire circulaire à vitesse uniforme autour de  $T$  dans le référentiel géocentrique ? Évaluer en jours l'ordre de grandeur de la durée d'une révolution lunaire autour de la Terre.

38. Préciser les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil pour les marées de vives eaux (amplitude maximale, les effets de la Lune et du Soleil s'ajoutent) et pour les marées de mortes eaux (amplitude minimale, les effets de la Lune et du Soleil se compensent partiellement). Attention à bien indiquer deux configurations distinctes pour chaque cas. Indiquer le lien avec les phases de la Lune et donner un ordre de grandeur de la périodicité de l'alternance vives-eaux / mortes-eaux.

### A.3. Effets de ralentissement et de modification de la distance Terre-Lune :

On néglige les effets dus au Soleil ; le système Terre-Lune est donc considéré isolé et on s'intéresse aux mouvements relatifs de la Terre et de la Lune. On considère le référentiel barycentrique  $\mathcal{R}^*$  du système Terre-Lune et on appelle  $C$  le centre de masse de l'ensemble.

39. Qu'appelle-t-on un référentiel barycentrique  $\mathcal{R}^*$  ? est-il galiléen dans le cas général ? est-il galiléen dans notre cas ?

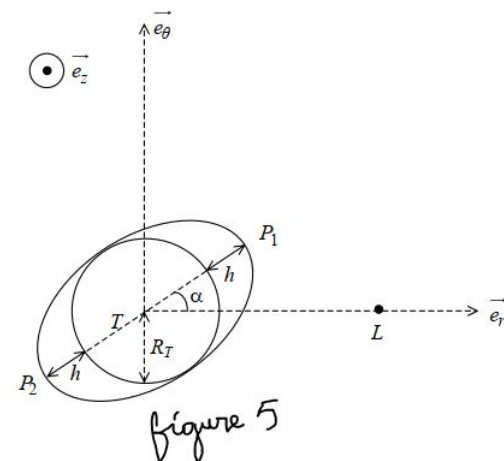
40. Montrer que l'étude du mouvement du système (Terre, Lune) se réduit à l'étude d'un point fictif  $M$ , de masse réduite  $\mu$ , repéré par  $\vec{r} = \overrightarrow{CM}$ , de vitesse  $\vec{v} = \vec{v}_{C/\mathcal{R}^*}$ , et soumis à la force  $\vec{f}$ .

41. Expliciter  $\mu, \vec{r} = \overrightarrow{CM}$  et  $\vec{f}$  en fonction des données de l'énoncé.

42. Expliciter le moment cinétique orbital  $\vec{L}_{orb}^*$  du système Terre-Lune en fonction de  $\mu, \vec{r}$  et de  $\vec{v}$ . Démontrer que  $\vec{L}^*(T, L) = \vec{L}_{orb}^* + \vec{L}_L(L) + \vec{L}_T(T)$  est un vecteur constant et en déduire que le mouvement de  $M$  dans  $\mathcal{R}^*$  est plan. On notera  $\vec{e}_z$  le vecteur unitaire perpendiculaire à ce plan,  $\vec{L}_T(T) = J_T \vec{\Omega}_T$  et  $\vec{L}_L(L) = J_L \vec{\Omega}_L$  sont, respectivement, les vecteurs moments cinétiques de rotation propre de la Terre au point  $T$  dans le référentiel  $\mathcal{R}_G$  et de la Lune au point  $L$  dans le référentiel  $\mathcal{R}_L$ .

On notera aussi :  $J_L = \frac{2}{5} M_L R_L^2$  et  $J_T = \frac{2}{5} M_T R_T^2$  sont les moments d'inertie relatifs à la Lune et à la Terre.

En généralisant à un point quelconque de la Terre, l'effet de marée se traduit par l'existence de deux bourrelets diamétralement opposés, alignés avec la ligne des centres de l'astre  $A$  et de la Terre. En fait, les bourrelets de marée sont entraînés par la rotation de la Terre, plus rapide que le mouvement de la Lune sur son orbite et se trouvent donc décalés par rapport à la direction Terre-Lune d'un angle  $\alpha$  (voir figure 5). La Lune exerce alors une action dont le moment sur les bourrelets tend à freiner la rotation de la Terre. Le système Terre-Lune étant toujours considéré **isolé** dans l'espace, son moment cinétique total  $\vec{L}^*(T, L)$ , se conserve. La diminution du moment cinétique de rotation propre de la Terre est alors compensée par une augmentation du moment cinétique orbital de la Lune et donc par une augmentation progressive de la distance Terre-Lune.



43. La surface de la Terre étant essentiellement recouverte par les océans, on modélise le phénomène des marées par deux bourrelets d'eau symétriques de hauteur  $h$  formant un ellipsoïde tangent à la sphère terrestre (voir figure 5). Calculer la masse  $m_b$  de l'ensemble des deux bourrelets.

**Données :** Volume d'un ellipsoïde de demi grand axe  $a$  et de demi petit axe  $b$  :  $V = \frac{4}{3} \pi \cdot a \cdot b^2$ .

Masse volumique de l'eau :  $\rho = 1000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$  ;  $h = 0,50 \text{ m}$ .

44. En considérant que  $M_T \gg M_L$ , à quels points peut-on assimiler les points  $C$  et  $M$  ? Avec quel référentiel peut-on confondre  $\mathcal{R}^*$  ?

45. On suppose la condition précédente remplie et on assimilera la trajectoire de la Lune autour de la Terre à un cercle centré en T. Dans cette hypothèse de trajectoire circulaire de rayon  $D_L$ , exprimer la vitesse  $v_L$  de L sur son orbite en fonction de  $D_L$ ,  $G$  et  $M_T$ . Montrer que  $L_{orb}^* = D_L M_L v_L$ .

Le couple de frottement exercé par la Lune sur la Terre  $\vec{\Gamma}(T) = -a \sin(2\alpha) m_b \frac{GM_L}{D_L^3} R_T^2 \vec{e}_z$  peut faire diminuer la vitesse de rotation de la Terre  $\Omega_T$ ,  $a$  est une constante. On peut montrer que  $\frac{d\Omega}{dt} = -4,64 \cdot 10^{-22} \text{rad.s}^{-2}$ . On admet que la conservation du moment cinétique du système isolé Terre-Lune permet d'affirmer que, si la vitesse de rotation de la Terre diminue, il y aura augmentation du moment cinétique orbital de la Lune, donc augmentation de la distance Terre-Lune  $D_L$ , le moment cinétique de rotation propre de la Lune étant négligeable devant le moment cinétique orbital. On établit ainsi que la quantité :

$$\vec{L}^*(T, L) = \vec{L}_{orb}^* + J_T \vec{\Omega}_T = \vec{C}^{te} \quad (9)$$

46. En considérant l'expression du moment cinétique total  $\vec{L}^*(T, L)$ , donner l'expression de  $\frac{dD_L}{dt}$  et calculer sa valeur numérique en cm par an. Comparer avec la valeur observée qui est de 3,4 cm par an.

**Données :**  $\Omega_L = 2,66 \cdot 10^{-6} \text{rad.s}^{-1}$  ;  $\Omega_T = 7,29 \cdot 10^{-5} \text{rad.s}^{-1}$

Fin du problème de physique.

⚠ Attention, l'épreuve n'est pas encore terminée ! Accédez au problème de chimie de solution.

# Problème de Chimie de Solution : Autour le Mercure

*Les parties A, B et C sont totalement indépendantes.*

## Partie A : Oxydoréduction en solution aqueuse.

Un amalgame dentaire, ou « plombage », est un solide obtenu en mélangeant du mercure avec un ou plusieurs alliages en poudre. Ces alliages contiennent en général de l'argent, de l'étain, du cuivre et du zinc. Lorsqu'on fabrique un amalgame dentaire, on obtient à l'équilibre thermodynamique un solide hétérogène composé d'un assemblage de microcristaux correspondant à des solides de compositions différentes. Nous étudierons dans cette partie la corrosion du plus réducteur de ces solides :  $Sn_8Hg_{(s)}$  et nous supposons qu'aucun autre composé présent dans l'amalgame dentaire ne subit de corrosion. C'est pourquoi, nous assimilerons dans toute cette partie un amalgame dentaire à du  $Sn_8Hg_{(s)}$  pur.

47. Écrire la demi-équation redox correspondant au couple  $Sn^{2+}/Sn_8Hg_{(s)}$ .

En fait, le mercure liquide  $Hg_{(l)}$  se combine à  $Sn_8Hg_{(s)}$  pour donner le solide  $Sn_7Hg_{(s)}$ .

48. Écrire l'équation de cette réaction. Comment doit-on alors écrire la demi-équation redox correspondant au couple  $Sn^{2+}/Sn_8Hg_{(s)}$ , sachant qu'elle ne fait pas apparaître  $Hg_{(l)}$  ?

49. Écrire l'équation de réduction de l'eau par  $Sn_8Hg_{(s)}$  et calculer sa constante d'équilibre  $K(T)$  à la température du corps humain. On supposera que tous les solides intervenant dans cette équation sont purs. Conclusion ?

**Données :** Potentiels standard à 310,15 K, **pH = 7,2** (conditions biologiques) :

Pour  $Sn^{2+}/Sn_8Hg_{(s)}$  :  $E_1^\circ = -0.13 \text{ V}$

pour  $H_2O_{(l)}/H_{2(g)}$  :  $E_2^\circ = -0.83 \text{ V}$

## Partie B : Pile Mercure/Étain .

On considère la pile schématisée par :

①  $[Pt|Hg^{2+}, Hg_2^{2+}||Sn^{4+}, Sn^{2+}|Pt]$  ② (pont salin : chlorure de potassium)

$[Hg^{2+}]_0 = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$ ;  $[Hg_2^{2+}]_0 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ ;  $[Sn^{4+}]_0 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ ;  $[Sn^{2+}]_0 = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$ .

Les solutions des deux compartiments ont le même volume  $V = 50,0 \text{ mL}$

50. Déterminer le potentiel initial de chacune des électrodes. En déduire la polarité de la pile, sa force électromotrice initiale et l'équation bilan de sa réaction de fonctionnement.

51. Faire un schéma complet de fonctionnement de la pile. On précisera le sens de déplacement des charges.

52. Calculer la constante d'équilibre de la réaction.

53. Déterminer la composition de la pile lorsqu'elle ne débite plus et la quantité d'électricité qui a traversé le circuit. **Données :**  $E_{Hg^{2+}/Hg_2^{2+}}^\circ = 0,91 \text{ V}$  ;  $E_{Sn^{4+}/Sn^{2+}}^\circ = 0,15$